# 反復解法の格子点数による評価

Evaluation of Iterative Solutions by Lattice Points

理工学部　機械・材料・海洋系学科　海洋空間のシステムデザイン EP　　責任指導教員 高木　洋平

学籍番号 1765074　澤田　康寿（Yasutoshi SAWADA）

ABSTRACT

Jacobi, Gauss-seidel and SOR methods are examples of iterative numerical methods. In this experiment, we investigate the relationship between the number of iterations and computation time of these three methods with changes in the number of lattice points. The relationship between the number of iterations and the error will also be investigated.

## 1. 手法

ヤコビ法、ガウスザイデル法、SOR 法を同じ問題に対して適用し、格子点数を変化させて収束するまでの反復回数・計算時間を整理して考察する。また、残差と反復回数の履歴グラフも出力して考察する。

適用する問題は、$x_1$-$x_2$平面上の各辺の長さが 1 である正方領域において以下の境界条件に従う 2 次元ラプラス方程式の数値解を求めるものである。

$x_2 = 0$の境界上で$\phi = \sin(\pi x_1)$　(1)

それ以外の境界上で$\phi = 0$　(2)

K 回目の反復計算で得られる解の i,j 要素を$\phi_{i,j}^{k}$とするとヤコビ法、ガウスザイデル法、SOR 法における反復計算式はそれぞれ(3),(4),(5)に示す。

$$\phi_{i,j}^{k} = -d\left(\phi_{i,j-1}^{k-1} + \phi_{i,j+1}^{k-1}\right) - c\left(\phi_{i-1,j}^{k-1} + \phi_{i+1,j}^{k-1}\right) \quad (3)$$

$$\phi_{i,j}^{k} = -d\left(\phi_{i,j-1}^{k} + \phi_{i,j+1}^{k-1}\right) - c\left(\phi_{i-1,j}^{k} + \phi_{i+1,j}^{k-1}\right) \quad (4)$$

$$\phi_{i,j}^{k} = \phi_{i,j}^{k-1} + \omega\left[-d\left(\phi_{i,j-1}^{k} + \phi_{i,j+1}^{k-1}\right) - c\left(\phi_{i-1,j}^{k} + \phi_{i+1,j}^{k-1}\right) - \phi_{i,j}^{k-1}\right] \quad (5)$$

ここで、係数 c,d、加速パラメーター$\omega$は(6),(7)で与えられる。

$$c = -\frac{\Delta x_2^2}{2(\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2)}, \quad d = \left(\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2}\right)^2 c \quad (6)$$

$$\omega = \frac{2}{1 + \sin\left[\frac{\pi}{n-1}\right]} \quad (7)$$

また、いずれの解法においても残差が$1.0 \times 10^{-6}$より小さくなったときを収束とする。

## 2. 結果・考察

実行結果から各解法における格子点数と反復回数の関係を Fig.1 に示す。

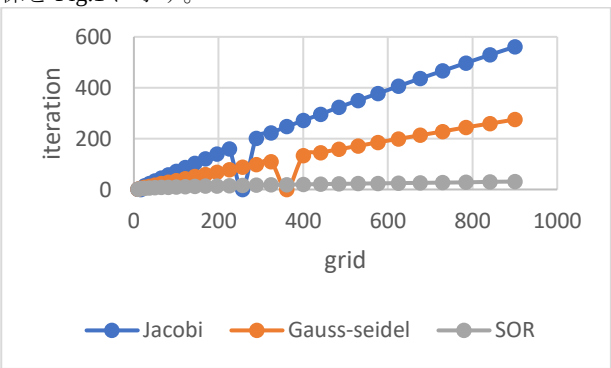


Fig.1 The relation between lattice point and iteration

この図から、いずれの反復解法も格子点の増加によって反復回数も単調に増加する比例の関係があることがわかる。各反復解法で比較すると、同じ格子点数において SOR 法、ガウスザイデル法、ヤコビ法の順に反復回数が小さくなる形となった。

次に格子点数と計算時間の関係を Fig.2 に示す。

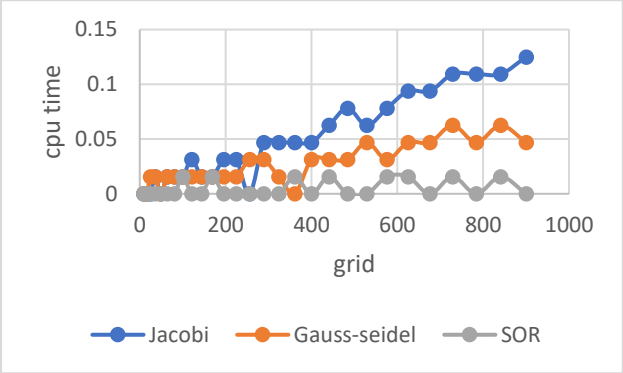


Fig.2 The relation between lattice point and computation time

この図から、格子点数と反復回数の大小関係と同様に、SOR 法、ガウスザイデル法、ヤコビ法の順に収束までの計算時間が短い傾向にあることがわかる。

最後に、格子点数 900 のときの反復回数 1 から 31 までの残差との関係を Fig.3 に示す。

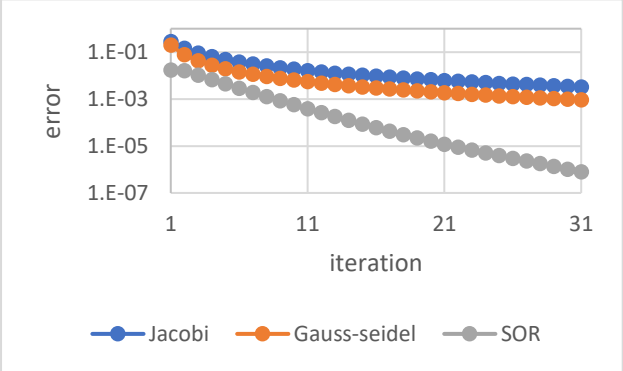


Fig.3 The relation between iteration and error

この図から、試行回数が少ないときから SOR 法、ガウスザイデル法、ヤコビ法の順に残差が小さいことが分かる。また、残差が小さくなるのは SOR 法が最も著しく、次にガウスザイデル法、最後にヤコビ法である。

## 3. まとめ

今回の問題においては、SOR 法が最も反復回数が少なく、計算時間も短かった。また、残差が小さくなっていく変化も著しく、SOR 法が適していたことが分かる。次点でガウスザイデル法が適しており、三つの解法のなかで最も適していないのはヤコビ法であった。